

n 秒後の 2 点 X, Y 間の距離 k_n を 2 点間を結ぶ最短経路の辺の本数とする。

まず、1 点のみを移動させたときの距離の変化を考える。隣接点への移動は 1 本の辺に沿った移動であるから、距離は 1 だけ変化する。また距離が 3 のときはどの隣接点に移動しても距離は 2 になるので、距離の変化は -1 である。したがって 1 回の移動による距離の変化は ± 1 である。

ここで、実際は 2 点同時に移動するので距離の変化は $0, \pm 2$ であり、距離の偶奇は変化せず、 $k_0 = 0$ であるから $k_n = 0, 2$ である。

$k_n = 0$ のとき、確率 $\frac{1}{3}$ で $k_{n+1} = 0$, 確率 $\frac{2}{3}$ で $k_{n+1} = 2$

$k_n = 2$ のとき、確率 $\frac{2}{9}$ で $k_{n+1} = 0$, 確率 $\frac{7}{9}$ で $k_{n+1} = 2$

よって

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{2}{9}(1 - p_n) = \frac{1}{9}p_n + \frac{2}{9}$$

これを解くと、

$$p_n = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{9} \right)^n + \frac{1}{4}$$

$\theta = \frac{2\pi}{n}$, $x = 2 \cos \theta$ とおく。 $\cos \theta$ が有理数ならば、 x は有理数である。

自然数 k に対して、 $P_k(x) = 2 \cos(k\theta)$ とする。

$$\cos((k+1)\theta) + \cos((k-1)\theta) = 2 \cos(k\theta) \cos \theta$$

両辺を 2 倍して

$$2 \cos((k+1)\theta) + 2 \cos((k-1)\theta) = 2 \cos(k\theta) \cdot 2 \cos \theta$$

すなわち

$$P_{k+1}(x) + P_{k-1}(x) = x P_k(x) \Leftrightarrow P_{k+1}(x) = x P_k(x) - P_{k-1}(x)$$

$$\text{ここで、 } P_1(x) = 2 \cos \theta = x, P_2(x) = 2(2 \cos^2 \theta - 1) = x^2 - 2$$

以上より、すべての自然数 k について、 $P_k(x)$ は最高次の係数が 1 である整数係数 k 次多項式である。

$$P_n(x) = 2 \cos(n\theta) = 2$$

これは $x = 2 \cos \frac{2\pi}{n}$ が方程式 $P_n(x) - 2 = 0$ の解であることを意味している。

ここで、 $P_n(x) - 2 = 0$ は最高次の係数が 1 の n 次方程式であるから、有理数の解を持つとき、その解は整数である。 x は有理数であるから、 x は整数であり、

$-2 \leq x \leq 2$ であるから、考えられる値は、

$$x = 2 \cos \frac{2\pi}{n} = -2, -1, 0, 1, 2 \text{ であるから、これを解くと、 } n = 1, 2, 3, 4, 6$$

$$(1) 3^2 - 1 = 8 = 2^3 \text{ より } f(2) = 3$$

$$3^4 - 1 = 80 = 2^4 \times 5 \text{ より } f(4) = 4$$

$$3^8 - 1 = (3^4 - 1)(3^4 + 1) = 80 \times 82 = 2^5 \times 5 \times 41 \text{ より } f(8) = 5$$

(2) n が偶数であるとき、自然数 m を用いて $n = 2m$ と表せる。この時、

$$3^n - 1 = 3^{2m} - 1 = (3^m - 1)(3^m + 1)$$

ここで 3^m は奇数であるから、 $3^m - 1, 3^m + 1$ は連続する2つの偶数である。
連続する2偶数の積は8の倍数であるから、 $f(n) \geq 3$ が成り立つ。

$$(3)(i) n \text{ が奇数のとき } 3^n - 1 \equiv (-1)^n - 1 \equiv 2 \pmod{4}$$

よって $f(n) = 1$ したがって、 $f(n) = n$ を満たす奇数 n は $n = 1$

(ii) n が偶数のとき 奇数 s を用いて $n = 2^m s$ と表せる。この時、

$$\begin{aligned} 3^n - 1 &= 3^{2^m s} - 1 = (3^{2^m})^s - 1 \\ &= (3^{2^m} - 1)((3^{2^m})^{s-1} + (3^{2^m})^{s-2} + \cdots + 1) \end{aligned}$$

ここで、 $((3^{2^m})^{s-1} + (3^{2^m})^{s-2} + \cdots + 1)$ は奇数であるから。

$f(2^m s) = f(2^m)$ が成り立つ。

$f(2^m) = m + 2$ を数学的帰納法で示す。

$m = 1$ のとき $f(2) = 3 = 1 + 2$ であるから成立。

$m = i$ のとき $f(2^i) = i + 2$ が成り立つと仮定する。

$m = i + 1$ のときを考える。

$$3^{2^{i+1}} - 1 = (3^{2^i} - 1)(3^{2^i} + 1)$$

ここで、仮定より奇数 t を用いて $3^{2^i} - 1 = 2^{i+2}t$ と表せるから

$$3^{2^{i+1}} - 1 = 2^{i+2}t(3^{2^i} + 1)$$

$$\text{さらに、} 3^{2^i} + 1 \equiv (-1)^{2^i} + 1 \equiv 2 \pmod{4}$$

よって $f(2^{i+1}) = i + 3$ となり $m = i + 1$ でも成立。以上より、 $f(2^m s) = m + 2$ が成り立つ。 $f(n) = n$ とすると $m + 2 = 2^m s$

$s \geq 2$ のとき $m \geq 1$ において $2^m s > m + 2$ であり解は存在しない。

$s = 1$ のときこれを満たすのは $m = 2$ のみで、この時 $n = 4$

以上より $f(n) = n$ を満たす自然数 n は、 $n = 1, 4$

$$f(x) = \frac{x}{12} - e^{-x} \sin \frac{\pi x}{3} \text{ とおく。}$$

$$\left| e^{-x} \sin \frac{\pi x}{3} \right| \leq e^{-x} \text{ より}$$

$$f(x) \geq \frac{x}{12} - e^{-x}$$

$$g(x) = \frac{x}{12} - e^{-x} \text{ とする。}$$

$$g'(x) = \frac{1}{12} + e^{-x} > 0 \text{ であり、単調に増加する。}$$

$$\text{ここで } g(2) = \frac{1}{6} - e^{-2} > \frac{1}{6} - \frac{1}{7} > 0$$

よって $x \geq 2$ において、 $f(x) > 0$ したがって $x \geq 2$ に解はない。

$$e^2 < 8 \text{ より、} e^{\frac{3}{2}} = (e^2)^{\frac{3}{4}} < 8^{\frac{3}{4}} = 4 \cdot \sqrt[4]{2} < 6 \text{ であるから}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{8} - e^{-\frac{3}{2}} < \frac{1}{8} - \frac{1}{3\sqrt{3}} < \frac{1}{8} - \frac{1}{6} < 0$$

中間値の定理より、区間 $\frac{3}{2} < x < 2$ に解を持ち、 $x \geq 2$ において解を持たないから、
最大の実数解に最も近い整数は 2 である。

(1) 内接球の中心を I とする。 I を頂点、四面体 $ABCD$ の各面を底面とする小さな四面体の高さは全て r であり、その体積の合計は V に等しいから、

$$V = \frac{1}{3}S_1r + \frac{1}{3}S_2r + \frac{1}{3}S_3r + \frac{1}{3}S_4r = \frac{r}{3}(S_1 + S_2 + S_3 + S_4)$$

が成り立つ。

(2) 各面 S_i に対する傍接球の中心を I_i とする。この傍接球の中心 I_i は、対応する面 S_i の外側、かつ他の 3 つの面の延長平面の内側に位置する。

このとき、傍接球の中心 I_i を頂点とし、四面体 $ABCD$ の各面を底面とする 4 つの小さな四面体を考える。 $i = 1$ のとき四面体 $ABCD$ の体積 V は以下のように表せる。

$$V = \frac{r_1}{3}(-S_1 + S_2 + S_3 + S_4)$$

変形すると

$$\frac{1}{r_1} = \frac{-S_1 + S_2 + S_3 + S_4}{3V}$$

同様に、他の面に対する傍接球の半径についても同様の式が成り立つ。

$$\frac{1}{r_2} = \frac{S_1 - S_2 + S_3 + S_4}{3V}, \frac{1}{r_3} = \frac{S_1 + S_2 - S_3 + S_4}{3V}, \frac{1}{r_4} = \frac{S_1 + S_2 + S_3 - S_4}{3V}$$

4 式の辺々を加えると

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} = \frac{2(S_1 + S_2 + S_3 + S_4)}{3V}$$

(1) より $\frac{S_1 + S_2 + S_3 + S_4}{3V} = \frac{1}{r}$ であるから、

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} = \frac{2}{r}$$

が成り立つ。

(1) $W(e) = 1$ であり、 $W(x)$ は単調増加なので

$x > e$ において、 $W(x) > 1$ である。

$W(x)e^{W(x)} = x$ の両辺の自然対数を取ると、

$$\log(W(x)e^{W(x)}) = \log x$$

$$\log W(x) + W(x) = \log x$$

$$W(x) = \log x - \log W(x) \cdots \textcircled{1}$$

$W(x) > 1$ より $\log W(x) > 0$ なので、

$$W(x) < \log x$$

また $W(x) + 1 < \log x + 1$ の両辺の自然対数を取ると

$$\log(W(x) + 1) < \log(\log x + 1)$$

ここで $\log(W(x) + 1) > \log W(x)$ なので、

$$\textcircled{1} \text{ より } W(x) > \log x - \log(\log x + 1)$$

以上より $x > e$ において $\log x - \log(\log x + 1) < W(x)$

が成り立つ。

(2)(1) より、 $\log x - \log(\log x + 1) < W(x) < \log x$

不等式の各辺を x (> 0) で割る。

$$\frac{\log x - \log(\log x + 1)}{x} < \frac{W(x)}{x} < \frac{\log x}{x}$$

$n > e$ のとき、区間 $[e, n]$ において各辺を x について積分すると、

$$\int_e^n \frac{\log x - \log(\log x + 1)}{x} dx < \int_e^n \frac{W(x)}{x} dx < \int_e^n \frac{\log x}{x} dx$$

が成り立つ。

各辺を $(\log n)^2$ で割って $n \rightarrow \infty$ とすると

右辺の極限：

$$\begin{aligned} \frac{1}{(\log n)^2} \int_e^n \frac{\log x}{x} dx &= \frac{1}{(\log n)^2} \left[\frac{1}{2} (\log x)^2 \right]_e^n \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2(\log n)^2} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

左辺の極限：

$u = \log x$ と置換すると、

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$\begin{aligned}
\int_e^n \frac{\log x - \log(\log x + 1)}{x} dx &= \int_1^{\log n} \{u - \log(u + 1)\} du \\
&= \left[\frac{1}{2} u^2 - \{(u + 1) \log(u + 1) - (u + 1)\} \right]_1^{\log n} \\
&= \frac{1}{2} (\log n)^2 - (\log n + 1) \log(\log n + 1) + (\log n + 1) - C \quad (C \text{は定数})
\end{aligned}$$

これを $(\log n)^2$ で割って $n \rightarrow \infty$ とすると、

$$\frac{1}{2} - \frac{\log n + 1}{\log n} \cdot \frac{\log(\log n + 1)}{\log n} + \frac{\log n + 1}{(\log n)^2} - \frac{C}{(\log n)^2} \rightarrow \frac{1}{2} - 1 \cdot 0 + 0 - 0 = \frac{1}{2}$$

よってはさみうちの原理より $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\log n)^2} \int_e^n \frac{W(x)}{x} dx = \frac{1}{2}$